数値計算法 第3回

非線形方程式 (1)

濱本 雄治 [1]

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 4 月 27 日

[1] hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

前回の復習

- 誤差と精度
  - 例: 円周率 $\pi = 3.141592\cdots$ を 3.14 で近似

$$\text{相対誤差} = \frac{\text{絶対誤差}}{\text{真の値}} = -0.001592\cdots \qquad (0\text{ が }3\text{ つ並ぶ})$$

$$\text{精度} = -\log_{10}|\,\text{相対誤差}\,| = 3.29\cdots$$

- 情報落ち
  - 現象: 加減算が反映されない
  - 原因: 2 値の大きさが極端に異なるため
  - 例:

$$\underbrace{123.456}_{\text{有効数字 6 桁}} + 0.000\underbrace{100000}_{\text{有効数字 6 桁}} = \underbrace{123.456}_{\text{有効数字 6 桁}} \qquad (+0.0001\text{ を無視})$$

  - 対策: 大きさの近い値同士で加減算を実行

前回の復習

- 桁落ち
  - 現象: 有効桁数が減少
  - 原因: 2 値の大きさが近いため
  - 例:

$$\underbrace{123.456}_{\text{有効数字 6 桁}} - \underbrace{123.444}_{\text{有効数字 6 桁}} = 0.0\underbrace{12}_{\text{有効数字 2 桁}} \qquad \text{(有効数字が 2 桁に減少)}$$

  - 対策: 式変形で差を和に変換
    - 例: $|x| \ll 1$ のとき

$$\underbrace{\sqrt{x+1}-1}_{\text{差}} = (\sqrt{x+1}-1)\cdot\frac{\sqrt{x+1}+1}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{x}{\underbrace{\sqrt{x+1}+1}_{\text{和}}}$$

前回の小テストの解説

$x = 0.123456$ に対して有効数字 6 桁で引き算

$$\sqrt{x+1} - 1$$

を変形せずに計算すると桁落ちが起きる。$\sqrt{x+1}$ の有効数字を 6 桁とするとき、引き算で有効桁数は何桁に減少するか調べよ。

$$\sqrt{x+1} - 1 = \underbrace{1.05993}_{\text{有効数字 6 桁}} - 1.00000 = 0.0\underbrace{5993}_{\text{有効数字 4 桁}}$$

因みに桁落ちを回避して計算すると

$$\sqrt{x+1} - 1 = \frac{x}{\sqrt{x+1}+1} = \frac{0.123456}{1.05993 + 1.00000} = 0.0\underbrace{599321}_{\text{有効数字 6 桁}}$$

今回の目標

- 反復法による非線形方程式 $f(x) = 0$ の解法を理解する
  - 原始反復法
  - Newton 法
- 手法によって収束の速さが異なることを認識する
  - 原始反復法は 1 次収束
  - Newton 法は 2 次収束 (単解のとき)

非線形方程式

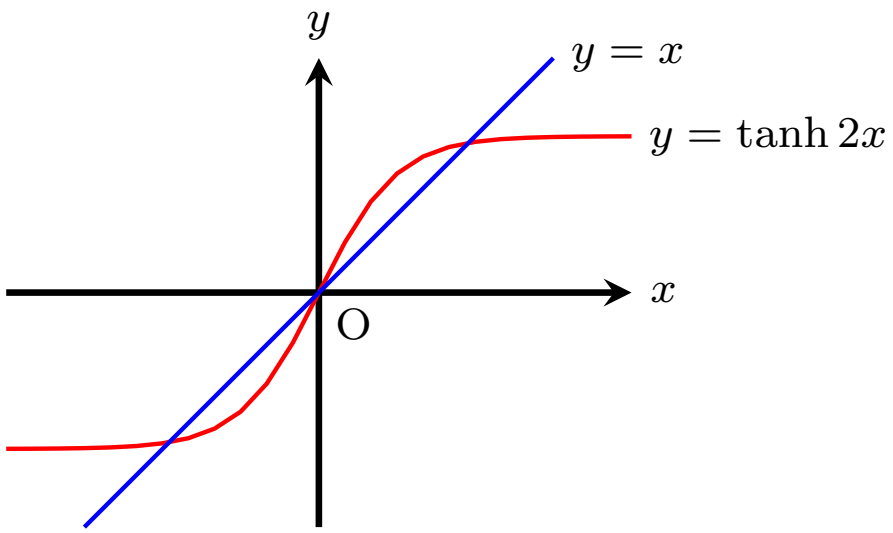
- 一次 (線形) でない方程式を非線形方程式と呼ぶ
  - 例: 二次方程式

$$x^2 - 2 = 0, \qquad \therefore x = \sqrt{2}$$

- 一般に非線形方程式は解析的に解けない
  - 初等関数を含む方程式

$$x - \tanh 2x = 0,$$

$$x = ???$$



$\rightarrow$ 数値的に解く

反復法の考え方

1. 関数 $g(x)$ を用いて方程式 $f(x) = 0$ を書き換える

$$f(x) = 0 \qquad \rightarrow \qquad \boxed{x = g(x)}$$

$f(x) = 0$ の解を $x = \alpha$ とすると

- ▷ $x \neq \alpha$ のとき $\alpha \neq g(\alpha)$
- ▷ $x = \alpha$ のとき $\alpha = g(\alpha)$

2. 関数 g を x に対する変換と見なす

$$\boxed{x \quad \xrightarrow{g} \quad x' = g(x)}$$

- ▷ $x \neq \alpha$ のとき、x は異なる値 $x' \neq x$ に変化　$x \xrightarrow{g} x' \neq x$
- ▷ $x = \alpha$ のとき、x は変化しない (不動点)　$x \xrightarrow{g} x$

方程式を解く問題は、変換に対する不動点を探す問題と等価

反復法による非線形方程式の数値解法

非線形方程式を解く手順

1. x の初期値 x_0 を与える
2. 漸化式 $x_{k+1} = g(x_k)$ により数列を生成

$$x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad x_3 = g(x_2), \quad \cdots$$

3. 数列がある値 α に収束したら、$x = \alpha$ が $f(x) = 0$ の解

注意点	対策
数列が常にある値に収束するとは限らない (収束しないかも)	解の存在とその範囲について下調べが必要
解が複数ある場合、どの解に収束するか分からない	求めたい解の近傍に初期値 x_0 をとる (解の下調べが必要)
ある精度で収束したら計算を止めるため、打切り誤差を含む	収束判定条件を厳しくして誤差を抑える

収束判定

- 実際の数値計算では十分収束したと見なせた時点で計算を停止
- 2 種類の判定基準

許容誤差 ε による判定

数列の変化が小さくなったら停止

$$|x_k - x_{k+1}| < \varepsilon$$

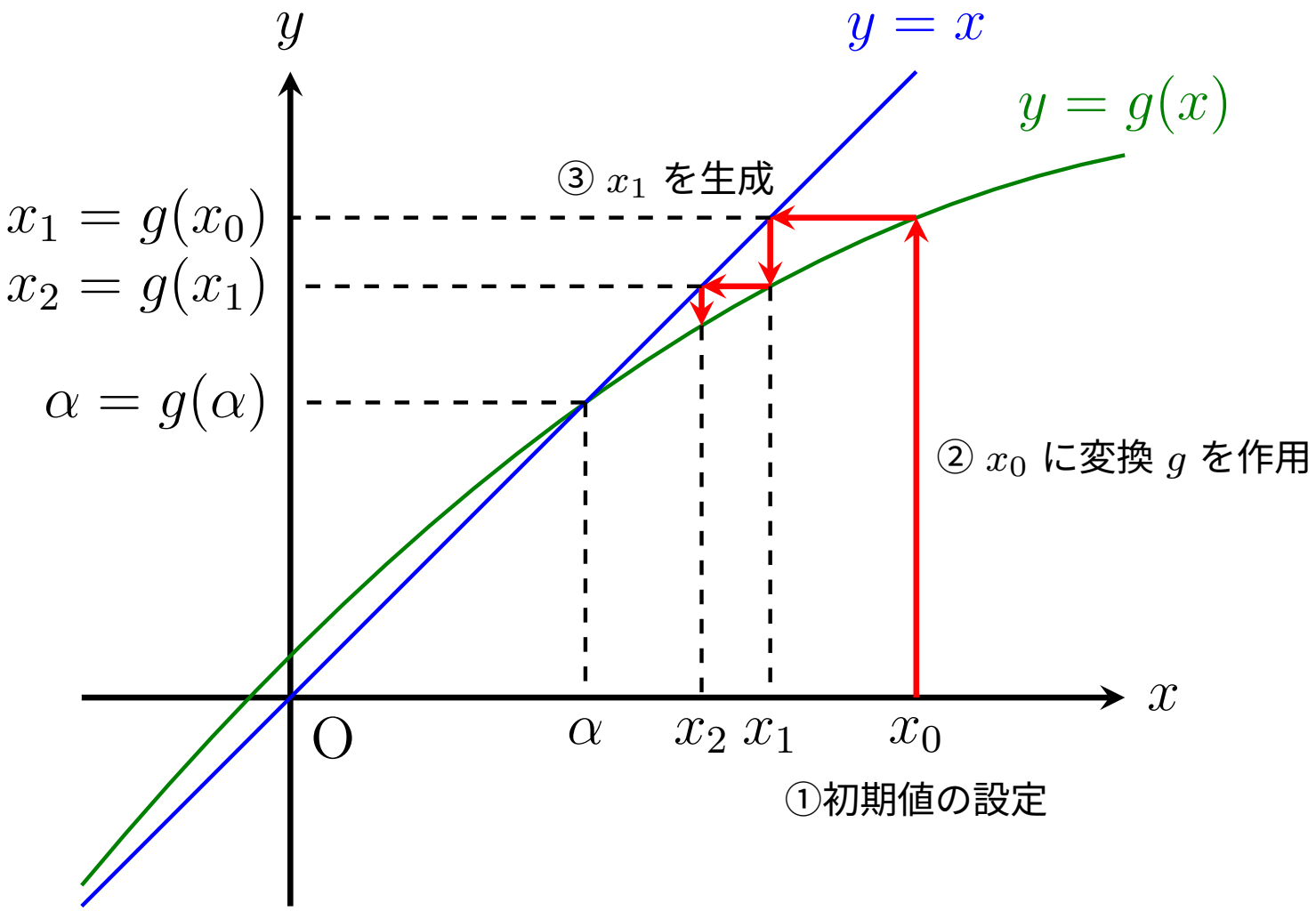
許容残差 δ による判定

$f(x)$ が 0 に近くなったら停止

$$|f(x_k)| < \delta$$

- 例: $x_k = 1.000001$ における $f(x) = x^2 - 1$ 誤差と残差
  - 真の解 2 との誤差は $1.000001 - 1 = 0.000001$
  - $f(x)$ の残差は $1.000001^2 - 1 = 0.000002000001$
  - 残差は下位の桁が情報落ちの可能性　$\rightarrow$ 通常は許容誤差で判定

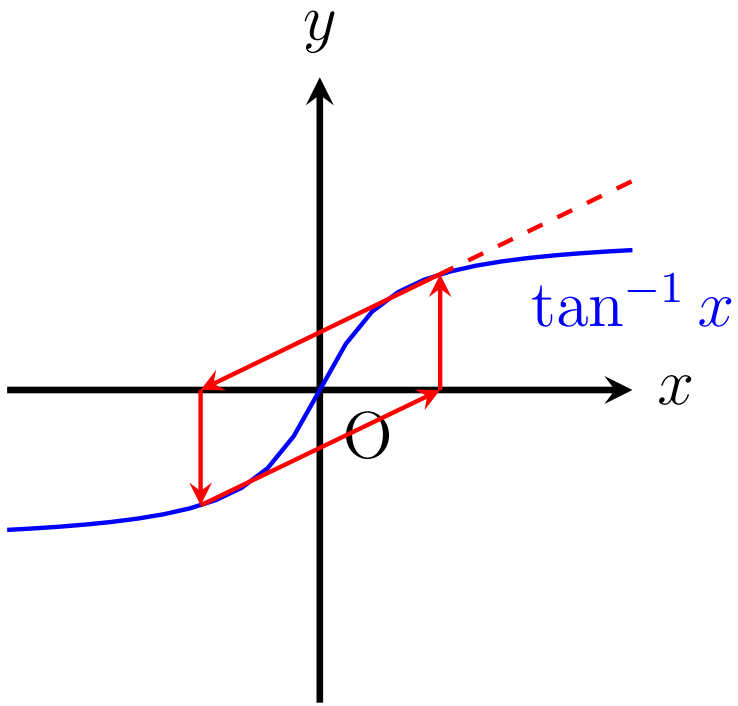
反復法の収束の概念図



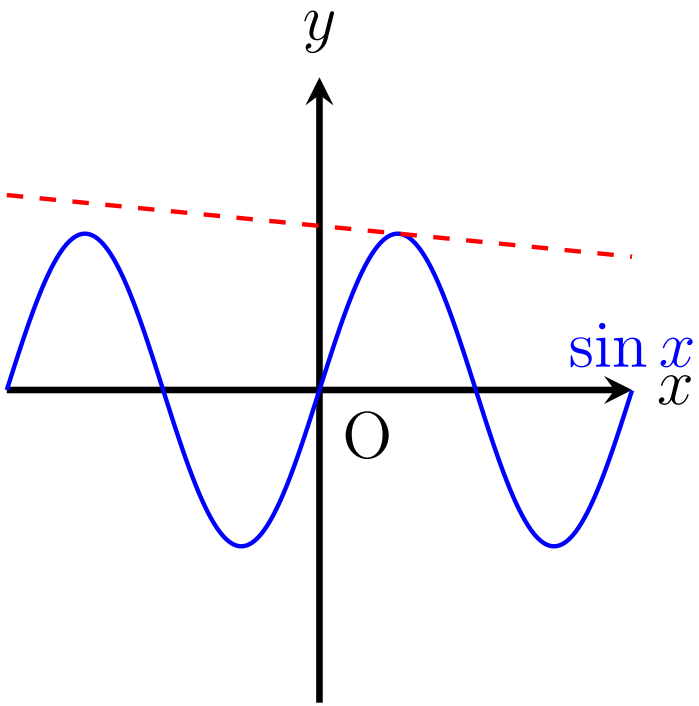
数列 $x_0, x_1, x_2, \cdots$ は α に収束

反復法が収束しない場合

- 振動



- 発散



初期値の取り方によっては収束しないことがある

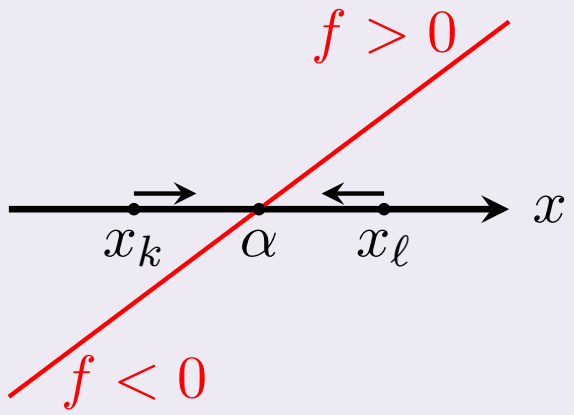
原始反復法

- $g(x) = x - hf(x)$ とする単純な反復法を原始反復法と呼ぶ

$$x_{k+1} = x_k - hf(x_k) \qquad (h \neq 0)$$

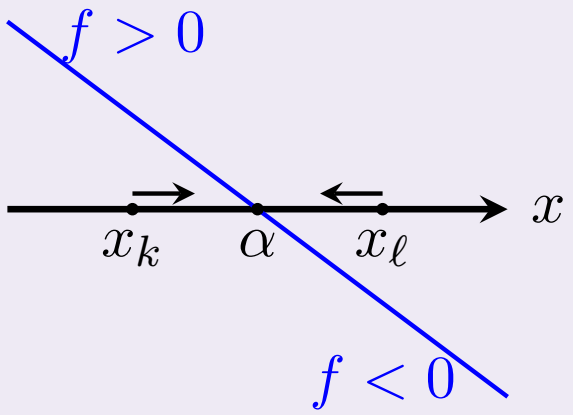
  - 残差 $|f(x_k)|$ の減少とともに変化分 $\Delta x_k = x_{k+1} - x_k$ も減少
  - h の符号の取り方に注意

解 α 付近で単調増加のとき



$\therefore h > 0$ とする

解 α 付近で単調減少のとき



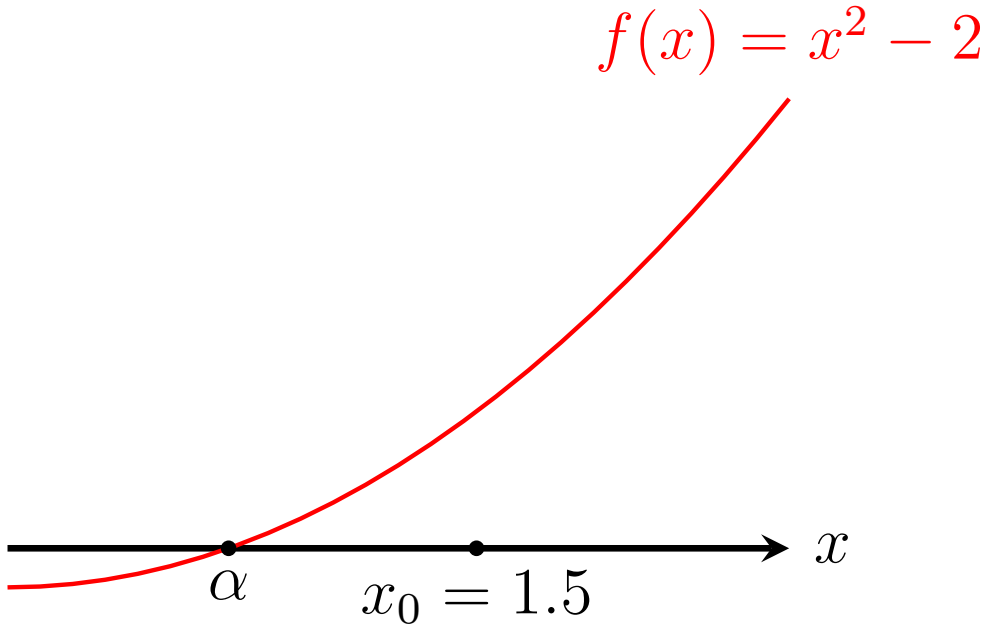
$\therefore h < 0$ とする

原始反復法の例

- 方程式 $x^2 - 2 = 0$ を解く
  - $f(x) = x^2 - 2$
  - 解 $\alpha = \sqrt{2}$ 付近で f は単調増加なので、例えば $h = 0.2 > 0$

$$x_{k+1} = x_k - hf(x_k) = x_k - 0.2({x_k}^2 - 2)$$

  - 初期値 $x_0 = 1.5$



原始反復法の数値計算

- primitive.c

```
#include <stdio.h>

int main(){
  double x = 1.5;
  double h = 0.2;

  for(int i=0; i!=21; ++i){
    // i 回目の解と誤差を出力
    printf("%2i %.8f %.8e\n",
           i, x, x*x-2);
    x -= h * (x*x - 2);
  }
}
```

- 実行結果

```
$ gcc primitive.c
$ ./a.out
 0 1.50000000 2.50000000e-01
 1 1.45000000 1.02500000e-01
 2 1.42950000 4.34702500e-02
 3 1.42080595 1.86895476e-02
 4 1.41706804 8.08183138e-03
 .
 .
 .
16 1.41421369 3.62840459e-07
17 1.41421362 1.57586886e-07
18 1.41421359 6.84422793e-08
19 1.41421357 2.97254788e-08
20 1.41421357 1.29102086e-08
```

Newton 法

- $g(x) = x - \dfrac{f(x)}{f'(x)}$ とする反復法を Newton 法と呼ぶ

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

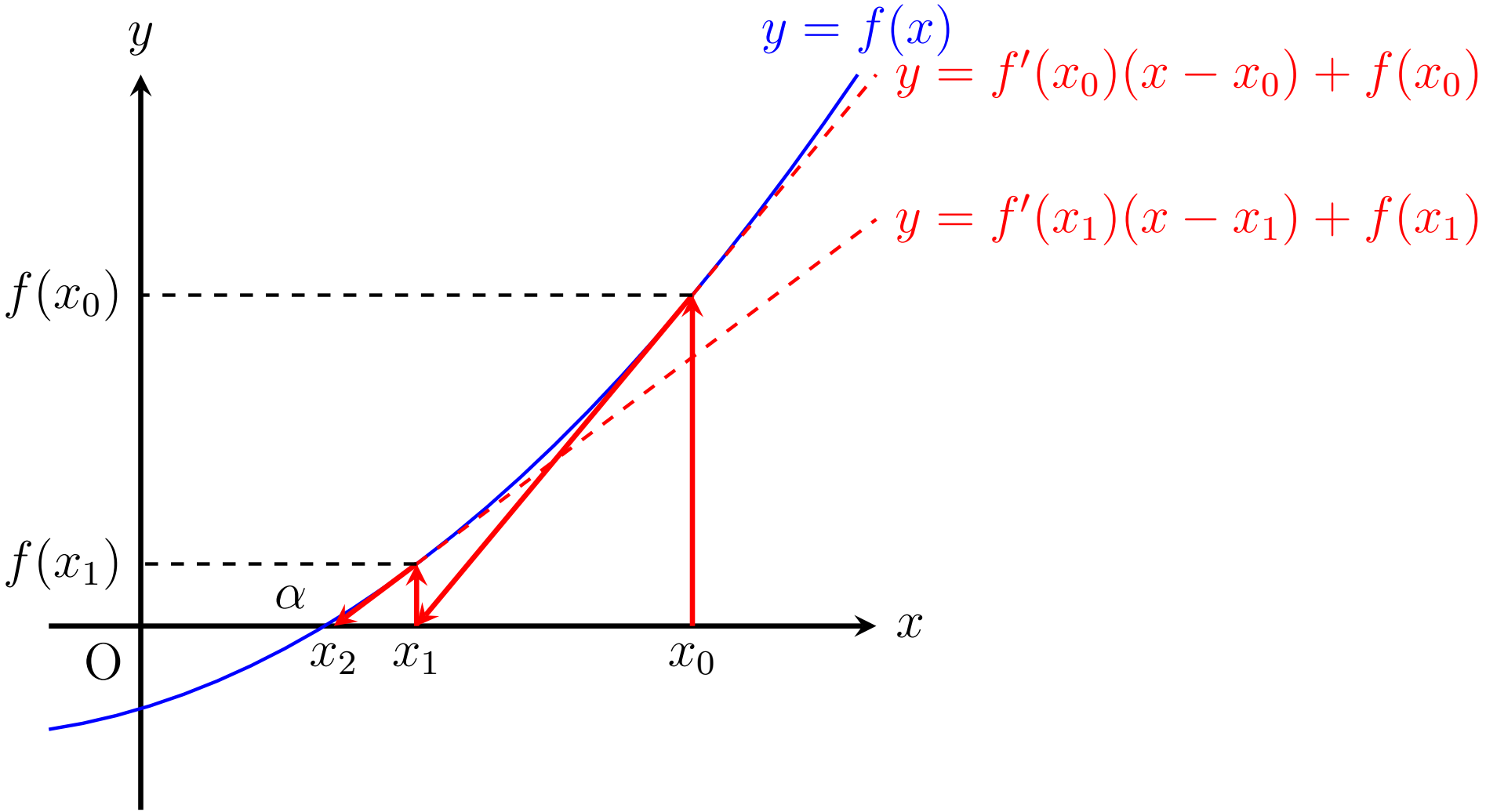
  - 原始反復法を $h \to 1/f'(x_k)$ のように修正
  - 解 α 付近の傾きによって Δx_k の符号は自動的に変更
- Newton 法の解釈
  - 上式を少し変形

$$0 = f'(x_k)(x_{k+1} - x_k) + f(x_k)$$

  - x_k における $y = f(x)$ の接線 (次式) と x 軸の交点が x_{k+1}

$$y = f'(x_k)(x - x_k) + f(x_k)$$

Newton 法の可視化



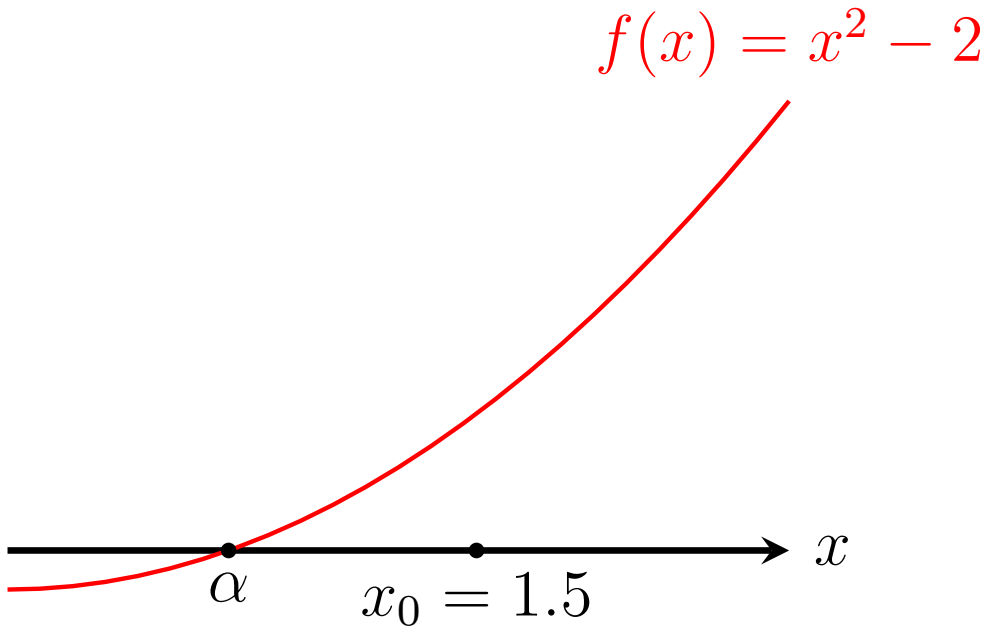
x_k における接線と x 軸の交点が x_{k+1}

Newton 法の例

- 方程式 $x^2 - 2 = 0$ を解く
  - $f(x) = x^2 - 2$
  - $f'(x) = 2x$ であるから

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{{x_k}^2 - 2}{2x_k} = \frac{1}{2}\left(x_k + \frac{2}{x_k}\right)$$

  - 初期値 $x_0 = 1.5$



Newton 法の数値計算

- newton.c

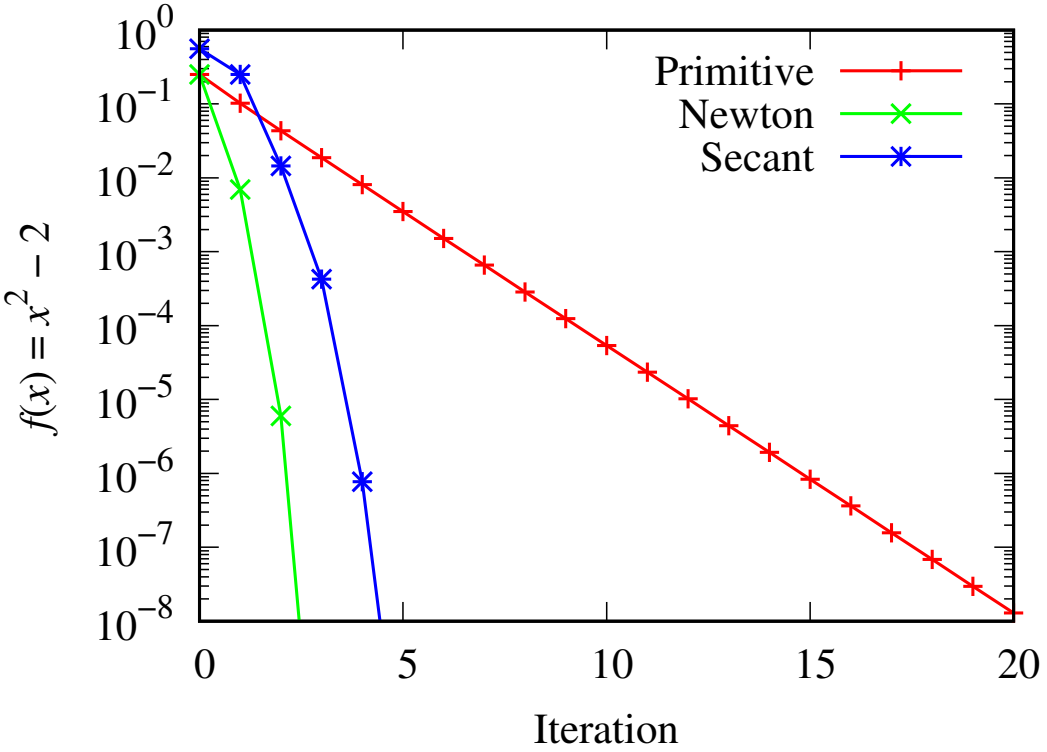
```
#include <stdio.h>

int main(){
  double x = 1.5;

  for(int i=0; i!=5; ++i){
    printf("%2i %.8f %.8e\n",
           i, x, x*x-2);
    x = 0.5 * (x + 2 / x);
  }
}
```

- 実行結果

```
$ gcc newton.c
$ ./a.out
 0 1.50000000 2.50000000e-01
 1 1.41666667 6.94444444e-03
 2 1.41421569 6.00730488e-06
 3 1.41421356 4.51083505e-12
 4 1.41421356 -3.54604637e-16
```

  - わずか 4 回で残差 $\sim 10^{-16}$

原始反復法 vs. Newton 法



Newton 法は原始反復法より収束が圧倒的に速い

収束の速さ

p 次収束

α に収束する数列 $\{x_k\}$ が十分大きな k に対して

$$|x_{k+1} - \alpha| \leq C|x_k - \alpha|^p \qquad (0 < C < 1)$$

を満たすとき、$\{x_k\}$ は α に p 次収束すると言う

$e_k \equiv x_k - \alpha$ と書くと

$$\begin{aligned} |e_k| &\leq C|e_{k-1}|^p \\ &\leq C^{1+p}|e_{k-2}|^{p^2} \\ &\vdots \\ &\leq C^{1+p+\cdots+p^{k-1}}|e_0|^{p^k} \end{aligned}$$

- $p = 1$ のとき

$$|e_k| \leq C^k|e_0|$$

- $p \geq 2$ のとき

$$|e_k| \leq C^{\frac{p^k-1}{p-1}}|e_0|^{p^k}$$

二重に誤差が抑えされる

原始反復法の収束の速さ

- $|x_k - \alpha|$ の漸化式を導出
  - $f(x) = 0$ は α を解に持つので

$$f(x) = (x - \alpha)q(x) \qquad (|q(\alpha)| < \infty)$$

と書けることに注意すると

$$\begin{aligned}
x_{k+1} &= x_k - hf(x_k) \\
x_{k+1} - \alpha &= x_k - \alpha - hf(x_k) \qquad \text{(両辺から } \alpha \text{ を引いた)} \\
&= x_k - \alpha - h(x_k - \alpha)q(x_k) \qquad \text{(上式を代入した)} \\
&= (x_k - \alpha)[1 - hq(x_k)]
\end{aligned}$$

$$\therefore \left| \frac{x_{k+1} - \alpha}{x_k - \alpha} \right| = |1 - hq(x_k)| \overset{k\to\infty}{\longrightarrow} |1 - hq(\alpha)| < \infty$$

  - $C \geq 1 - hq(\alpha)$ を導入すると $|x_{k+1} - \alpha| \leq C|x_k - \alpha|$[1]

原始反復法は 1 次収束

Newton 法の収束の速さ (単解のとき)

- $|x_k - \alpha|$ の漸化式を導出
  - $f(x) = (x-\alpha)q(x)$ $(q(\alpha) \neq 0)$ とすると

$$f'(x) = q(x) + (x-\alpha)q'(x)$$

  - $|q(\alpha)|, |q'(\alpha)| < \infty$ とすると

$$\begin{aligned}
x_{k+1} &= x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \\
x_{k+1} - \alpha &= x_k - \alpha - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} && \text{(両辺から } \alpha \text{ を引いた)} \\
&= x_k - \alpha - \frac{(x_k-\alpha)q(x_k)}{q(x_k) + (x_k-\alpha)q'(x)} && (f, f' \text{ の式を代入}) \\
&= \frac{\cancel{(x_k-\alpha)q(x_k)} + (x_k-\alpha)^2 q'(x_k) - \cancel{(x_k-\alpha)q(x_k)}}{q(x_k) + (x_k-\alpha)q'(x)}
\end{aligned}$$

$$\frac{|x_{k+1}-\alpha|}{|x_k-\alpha|^2} = \left|\frac{q'(x_k)}{q(x_k)+(x_k-\alpha)q'(x)}\right| \xrightarrow{k\to\infty} \left|\frac{q'(\alpha)}{q(\alpha)}\right| < \infty$$

- $C \geq \left|\dfrac{q'(\alpha)}{q(\alpha)}\right|$ なる C を導入すると

$$|x_{k+1}-\alpha| \leq C|x_k-\alpha|^2$$

Newton 法 (単解) は 2 次収束

Newton 法の収束の速さ (m 重解のとき)

- $|x_k - \alpha|$ の漸化式を導出
  - $f(x) = (x-\alpha)^{m} q(x)$ $(m \geq 2, q(\alpha) \neq 0)$ とすると

$$f'(x) = m(x-\alpha)^{m-1} q(x) + (x-\alpha)^m q'(x)$$

  - $|q(\alpha)|, |q'(\alpha)| < \infty$ とすると

$$\begin{aligned}
x_{k+1} - \alpha &= x_k - \alpha - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \\
&= x_k - \alpha - \frac{(x_k-\alpha)^m q(x_k)}{m(x_k-\alpha)^{m-1} q(x_k) + (x_k-\alpha)^m q'(x)} \\
&= x_k - \alpha - \frac{(x-\alpha) q(x_k)}{m q(x_k) + (x_k-\alpha) q'(x_k)} \\
&= \frac{(x_k-\alpha)(m-1) q(x_k) + (x_k-\alpha)^2 q'(x_k)}{m q(x_k) + (x_k-\alpha) q'(x)}
\end{aligned}$$

$m \geq 2$ なので分子第 1 項が消えない ($m = 1$ では消える)

$$\left|\frac{x_{k+1}-\alpha}{x_k-\alpha}\right| = \left|\frac{(m-1)q(x_k)+(x_k-\alpha)q'(x_k)}{mq(x_k)+(x_k-\alpha)q'(x)}\right| \xrightarrow{k\to\infty} \frac{m-1}{m} < \infty$$

- $C \geq \dfrac{m-1}{m}$ なる C を導入すると

$$|x_{k+1}-\alpha| \leq C|x_k-\alpha|$$

  が成り立つので m 重解 α に 1 次収束する
- $m \gg 1$ のとき

$$\frac{m-1}{m} \lesssim 1, \qquad \therefore |x_{k+1}-\alpha| \lesssim |x_k-\alpha|$$

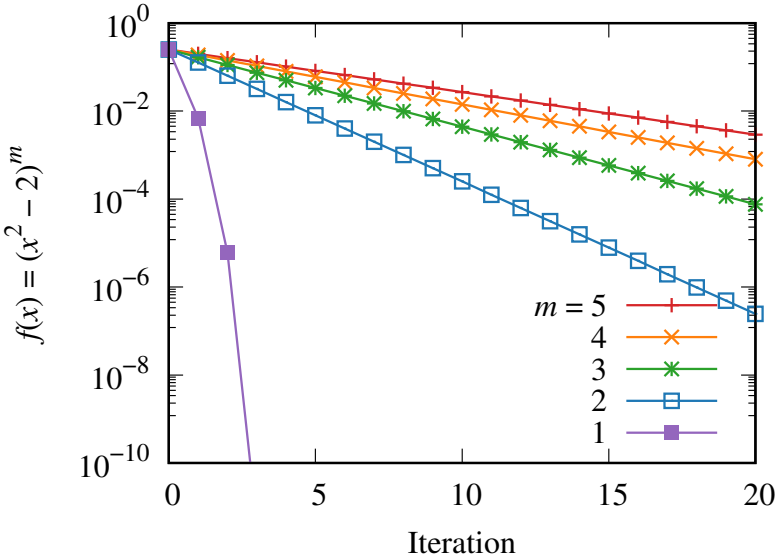
Newton 法は解の重複度とともに収束が緩慢化

Newton 法の収束の速さの比較

- Newton 法で m 重解を持つ方程式 $(x^2-2)^m=0$ を解く
  - $f(x)=(x^2-2)^m$
  - $f'(x)=2m(x^2-2)^{m-1}$ であるから

$$x_{k+1}=x_k-\frac{f(x_k)}{f'(x_k)}=\frac{1}{2m}\left[(2m-1)x_k+\frac{2}{x_k}\right]$$

- 計算結果



  - $m=1$ では収束が速い (2 次)
  - $m\geq 2$ では収束が緩慢 (1 次)
  - m の増加とともに収束速度が低下

第3回のまとめ

- 反復法による非線形方程式 $f(x) = 0$ の解法
  - 原始反復法

$$x_{k+1} = x_k - hf(x_k)$$

  - Newton 法

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

方程式の解を数列の収束値として求める

- 手法によって収束の速さが異なる
  - 原始反復法は 1 次収束
  - Newton 法は単解のとき 2 次収束、重解のとき 1 次収束